

浙江大学

物理实验报告

实验名称: 弗兰克赫兹实验

实验桌号: 16

指导教师: 韩益航

班级: 周二 345

姓名: _____

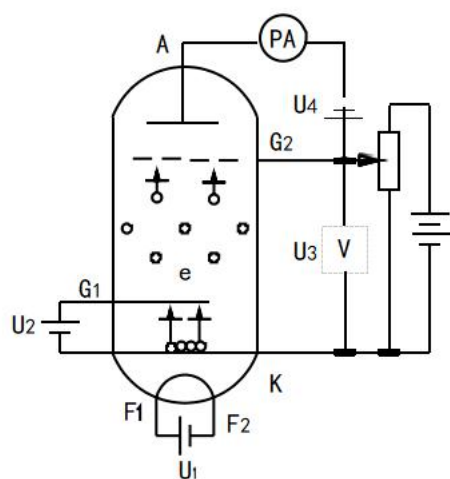
学号: _____

实验日期: 2025 年 9 月 28 日 星期日上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）



实验原理如图。

本实验通过测量汞原子的第一激发电势，验证原子能级的存在。实验现象为板极电流 I 随加速电压 U_{G2-K} 的变化呈现周期性峰谷曲线，峰值间隔对应汞原子的第一激发电势。实验原理基于玻尔原子理论：电子与汞原子发生非弹性碰撞时，若电子能量达到临界值 ($eU_0=E_2-E_1$)，原子从基态跃迁至第一激发态，导致 I 下降。

实验方法包括：手动/自动调节加速电压 U_{G2-K} ，记录 I 随 U_{G2-K} 的变化；用逐差法计算峰值间隔，求得第一激发电势；分析灯丝电压、拒斥电压等参数对曲线的影响。

2. 实验重点（3 分）

理解原子能级跃迁与非弹性碰撞的关系，掌握 $I-U_{G2-K}$ 曲线的测量与分析，学会用逐差法计算第一激发电势。通过对汞原子激发电势的测量，证实原子能级的存在。

3. 实验难点（2 分）

- (1) 预热不足，使测量值产生偏差
- (2) 实验时，由于提供的电压不连续，因此对峰值的测量存在偏差
- (3) 实验参数的调节对曲线影响显著，需反复优化
- (4) 峰谷值的准确识别及接触电势差导致的误差修正

二、原始数据 (20 分)

自动测量 $U_{F12} = 3.32V$, $U_{G1K} = 1.25V$, $U_{G2A} = 3.52V$
 峰值 1 2 3 4 5 6 7
 $U_{G2K} (V)$ 16.4 27.1 38.3 49.9 62.0 75.2 87.6

手动测量

$U_{G2K} (V)$	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
$I_A (\times 10^{-9} A)$	0	1	5	17	43	76	96	110	118	125	131
11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0		
136	139	144	148	152	156	158	155	150	146		
21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0		
152	164	178	191	204	214	220	223	218	199		
31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0	38.0	39.0	40.0		
179	183	185	208	232	254	280	292	301	304	299	
41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0		
280	246	230	255	293	324	357	376	391	401		
51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0		
402	392	362	316	311	344	387	446	490	519		
61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0		
547	555	559	542	500	459	453	488	533	584		
71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0		
637	679	714	737	746	734	705	666	662	683		
81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0		
709	757	806	864	913	961	998	1018	1009	975		
91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0		
958	962	1007	1052	1112	1176	1242	1294	1366	1399		

Some where, something incredible.

waiting to be found.

韩志航

三、结果与分析（60 分）

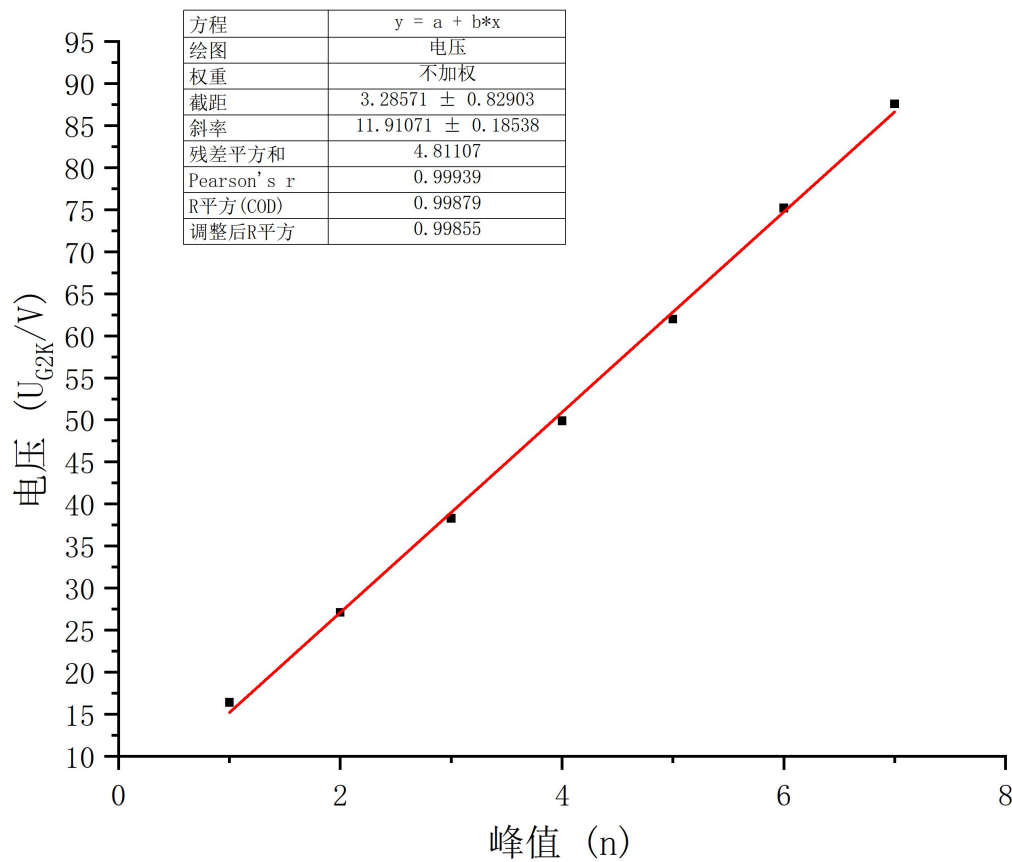
1. 数据处理与结果（30 分）

(1) 自动测量

条件：U_{F1F2}=3.32V；U_{G1K}=1.25V；U_{G2A}=3.52V；

峰值	1	2	3	4	5	6	7
U _{G2K} /V	16.4	27.1	38.3	49.9	62.0	75.2	87.6

做出散点图并拟合，有：



所得直线的斜率即为实验所需测的第一激发电势 U₀，可知最佳估计值为 11.91，不确定度修约为 0.18，取 U_{measure}=11.91V，与标准值 U_{standard}=11.61V 比较，相对误差为：

$$E = \frac{|U_{\text{measure}} - U_{\text{standard}}|}{U_{\text{standard}}} \times 100\% = 2.58\%$$

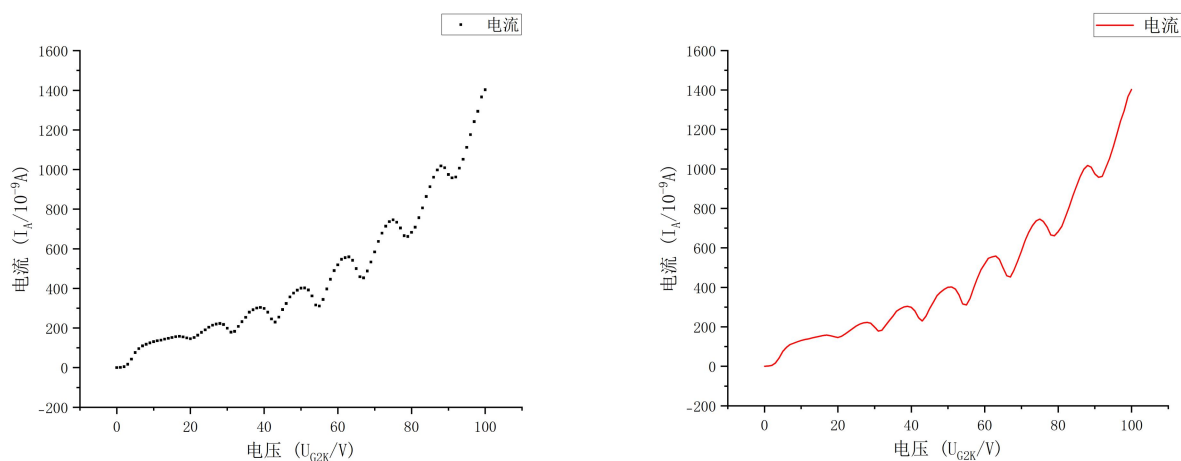
(2) 手动测量

仪器参数为：U_{F1F2}=3.32V；U_{G1K}=1.25V；U_{G2A}=3.52V；

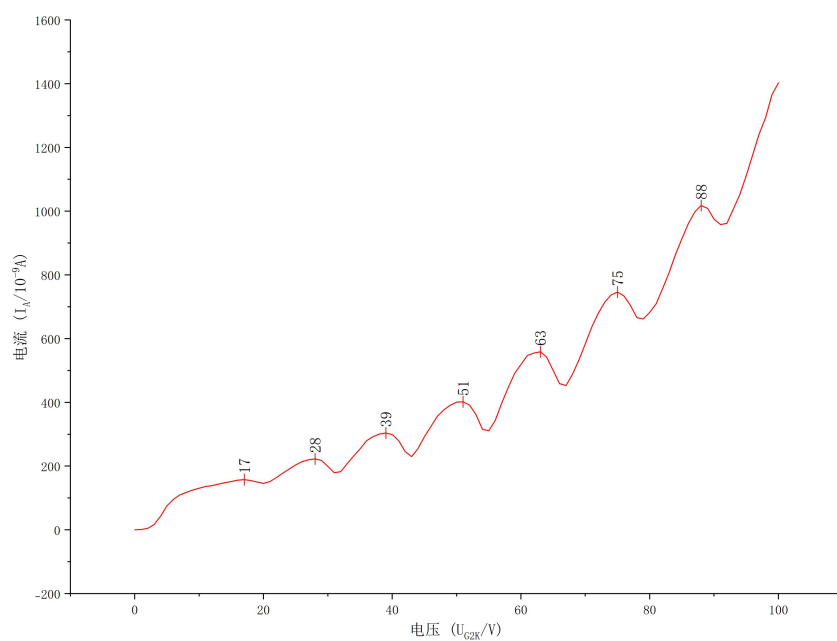
U _{G2K} /V	0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
I _A /10 ⁻⁹ A	0	1	5	17	43	76	96	110	118	125	131
	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	
	136	139	144	148	152	156	158	155	150	146	
	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0	

	152	164	178	191	204	214	220	223	218	199	
	41.0	42.0	43.0	44.0	45.0	46.0	47.0	48.0	49.0	50.0	
	280	246	230	255	293	324	357	376	391	401	
	51.0	52.0	53.0	54.0	55.0	56.0	57.0	58.0	59.0	60.0	
	402	392	362	316	311	344	397	446	490	519	
	61.0	62.0	63.0	64.0	65.0	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	
	547	555	559	542	500	459	453	488	533	584	
	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	76.0	77.0	78.0	79.0	80.0	
	637	679	714	737	746	734	705	666	662	683	
	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0	90.0	
	709	757	806	864	913	961	998	1018	1009	975	
	91.0	92.0	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	98.0	99.0	100.0	
	958	962	1007	1052	1112	1176	1242	1294	1366	1403	

根据 Origin 得到散点图为左图，拟合后为右图：

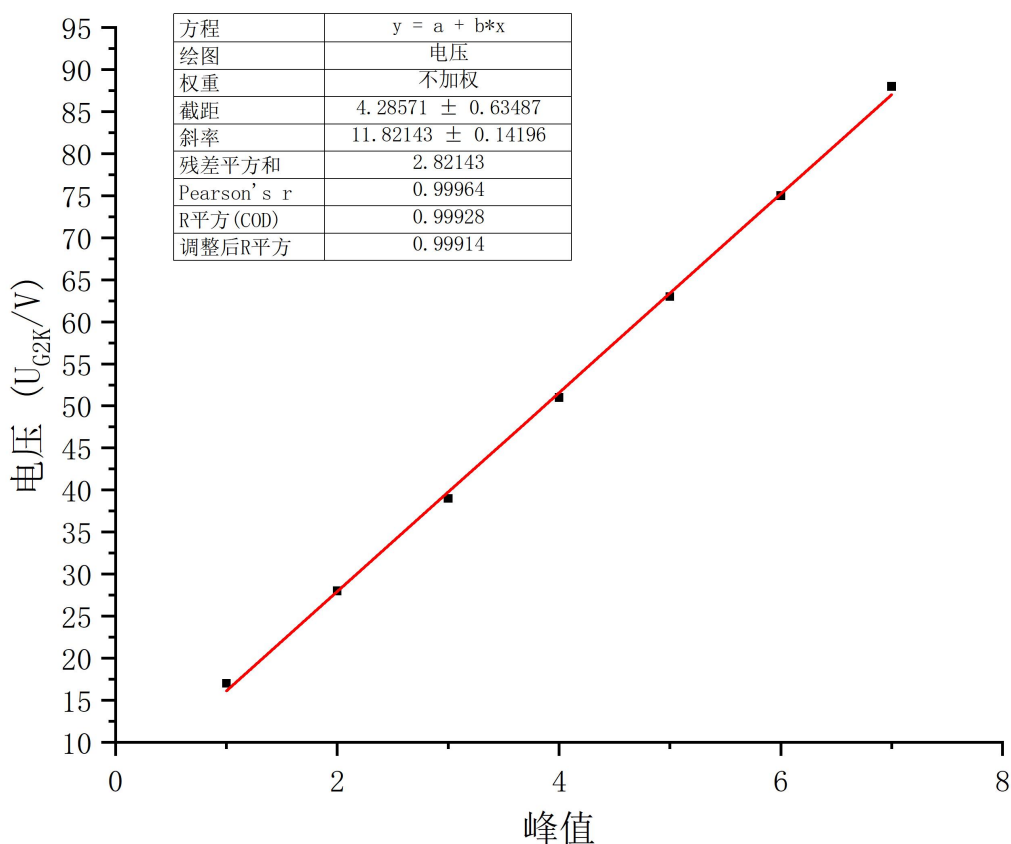


根据 Origin 的峰值分析，给出峰值点数据：



序号	U_{G2K}/V	$I_A/10^{-9}A$
1	17	158
2	28	223
3	39	304
4	51	402
5	63	559
6	75	746
7	88	1018

对峰值电压散点图拟合后可得以下结果：



所得直线的斜率即为实验所需测的第一激发电势 U_0 ，可知最佳估计值为 11.82，不确定度修约为 0.14，取 $U_{\text{measure}}=11.82V$ ，与标准值 $U_{\text{standard}}=11.61V$ 比较，相对误差为：

$$E = \frac{|U_{\text{measure}} - U_{\text{standard}}|}{U_{\text{standard}}} \times 100\% = 1.81\%$$

2. 误差分析（20 分）

- (1) 弗兰克-赫兹管当中气体纯度不足；
- (2) 微电流测量读数不稳定可能在读数时产生较大误差；
- (3) 受氩原子亚稳态能级的影响，实际第一激发电势为基态与亚稳态能级差，并非标准的 11.61V，但测得的数值已经可以证实第一激发电势的存在；

- (4) 测量时为非连续性散点测量，步进为 1.0V，在进行拟合时拟合峰值的出现会在较小的带状范围内波动；

3. 实验探讨（10 分）

在本实验中，由于电流表读数不稳定，需等待其相对稳定时再进行读数；在测量时需要选择合适的档位，避免因档位不合适而导致较大误差；在实验过程中滤光片的清洁度也会影响光电流的大小导致产生误差。

四、思考题（10 分）

1. 第一激发电位的物理含义是什么？

第一激发电位 (U_0) 是指将原子从基态激发到第一激发态所需的最小能量对应的电势差，满足 $eU_0 = E_2 - E_1$ (E_1 为基态能量， E_2 为第一激发态能量)。第一激发电位直接证明了原子内电子能量是分立的，而非连续变化的，证实了玻尔理论。

在本实验中，电子与原子发生非弹性碰撞时，只有 $E_k \geq eU_0$ 才能使原子跃迁，导致极板间电流 I_A 下降，形成峰谷曲线。在电流开始下降时，说明达到第一激发电位。

2. 温度对 F-H 管的 I_A-U_{G2K} 曲线有什么影响？

- (1) 灯丝温度过高会导致阴极发射电子过多，微电流易饱和，曲线峰谷电流加大难以分辨。温度过低会导致电子数不足，峰谷信号微弱，产生较大误差；
- (2) 管内气体温度过高会导致气体分子热运动加剧，电子平均自由程缩短，碰撞概率增加，可能导致峰值及峰谷间隔不规则；
- (3) 环境温度则可能影响仪器稳定性；